

ত্রিভুজের সর্বসমতা / Congruence of Triangles

৯ম-১০ম শ্রেণি • অধ্যায় ৬ • চিহ্ন

সর্বসমতা কী?

দুইটি ত্রিভুজের একটিকে অপরটির উপর স্থাপন করলে যদি সম্পূর্ণভাবে মিলে যায়, তবে ত্রিভুজ দুইটি **সর্বসম**। অনুরূপ **৩টি বাহু** ও অনুরূপ **৩টি কোণ** সমান হয়।

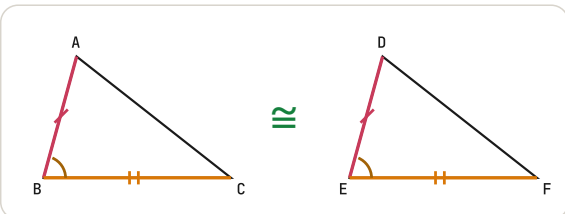
$$\triangle ABC \cong \triangle DEF$$

"সর্বসম" চিহ্ন

উপপাদ্য ৫ • বাহু-কোণ-বাহু

SAS

দুই বাহু এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ সমান হলে ত্রিভুজ দুইটি সর্বসম।

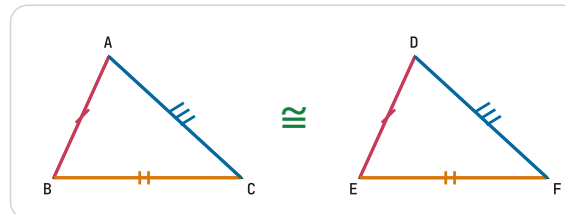


$$AB = DE, \angle B = \angle E, BC = EF \Rightarrow \triangle ABC \cong \triangle DEF$$

উপপাদ্য ৮ • বাহু-বাহু-বাহু

SSS

এক ত্রিভুজের তিন বাহু অপর ত্রিভুজের তিন বাহুর সমান হলে সর্বসম।

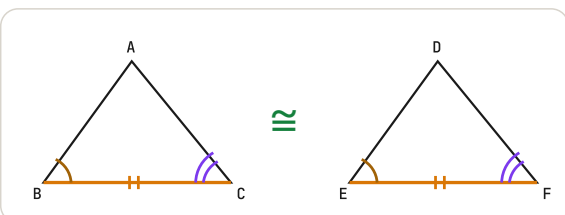


$$AB = DE, BC = EF, AC = DF \Rightarrow \triangle ABC \cong \triangle DEF$$

উপপাদ্য ৯ • কোণ-বাহু-কোণ

ASA

দুই কোণ এবং তাদের সংলগ্ন বাহু সমান হলে ত্রিভুজ দুইটি সর্বসম।

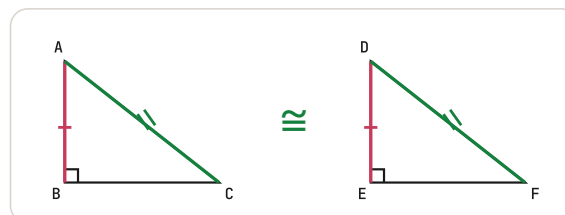


$$\angle B = \angle E, BC = EF, \angle C = \angle F \Rightarrow \triangle ABC \cong \triangle DEF$$

উপপাদ্য ১০ • অতিভুজ-বাহু

RHS

সমকোণী ত্রিভুজ দুইটির অতিভুজ এবং এক বাহু সমান হলে সর্বসম।



$$\angle B = \angle E = 90^\circ, AC = DF, AB = DE \Rightarrow \triangle ABC \cong \triangle DEF$$

চিহ্ন বোঝার চাবি • Marking Key

এক দাগ = সমান বাহু
(১ম জোড়া)

দুই দাগ = সমান বাহু (২য় জোড়া)

এক চাপ = সমান কোণ

অতিভুজ = সমকোণের
বিপরীত বাহু

সতর্কতা: SSA বা AAA দিয়ে সর্বসমতা প্রমাণ হয় না। AAA শুধু সাদৃশ্যতা (similarity) দেয়, সর্বসমতা না।